Redes Neuronales Informadas por la Física con Tomografía de Propiedades Eléctricas por Convección-Reacción Exacta y Acoplamiento de Biocalor de Pennes para Dosimetría Electro-Térmica Cuantitativa en Resonancia Magnética

Equipo de Investigación en Física Médica Computacional y Electromagnetismo Aplicado

Resumen—La Tomografía de Propiedades Eléctricas por Resonancia Magnética (MR-EPT) convencional y las formulaciones previas basadas en Redes Neuronales Informadas por la Física (Helmholtz-PINN) asumen medios dieléctricos localmente homogéneos ($\nabla\sigma \approx \mathbf{0}$, $\nabla\varepsilon_r \approx \mathbf{0}$), lo que induce artefactos severos en interfases anatómicas, subestima sistemáticamente la conductividad de tumores gliales entre un $18\,\%$ y un $23\,\%$, y trunca el valor dieléctrico del líquido cefalorraquídeo (LCR) ventricular en un $46\,\%$. Adicionalmente, el cálculo exclusivo de la Tasa de Absorción Específica (SAR, en W/kg) constituye un indicador electromagnético cuasi-estático que ignora la termorregulación por perfusión sanguínea y la difusión térmica tisular. En este segundo trabajo presentamos **ElectroThermalMRIPINN**, un marco acoplado multi-física que supera estas tres limitaciones mediante tres contribuciones originales: (1) la resolución diferenciable exacta de la ecuación diferencial parcial (EDP) completa de Convección-Reacción ($\nabla\sigma \neq \mathbf{0}, \nabla\varepsilon_r \neq \mathbf{0}$) sobre representaciones implícitas periódicas SIREN ($\mathcal{C}^\infty$) evaluando analíticamente $\nabla_m\sigma(\mathbf{x}) \cdot \nabla_m\phi^+(\mathbf{x})$ vía `torch.autograd` sin necesidad de viscosidad artificial estabilizadora; (2) el acoplamiento directo y transitorio con la EDP parabólica de transferencia de Biocalor de Pennes para predecir mapas de temperatura absoluta $T(\mathbf{x}, t)$ en grados Celsius (°C) y dosis térmica acumulada (CEM_{43}), modelando la hipoperfusión microvascular del núcleo necrótico tumoral ($\omega_{b,\text{tumor}} = 0{,}25\,\omega_{b,\text{sano}}$); y (3) un esquema de balanceo auto-adaptativo por norma de gradientes (GradNorm) que calibra dinámicamente los pesos físicos $\lambda_{\text{ept}}(t)$ y $\lambda_{\text{harm}}(t)$ cada 5 épocas. En validaciones sobre la estación PACS Electro-Térmica 2.0 y evaluaciones multi-semilla ($N = 5$) a $1{,}5$ T, $3{,}0$ T y $7{,}0$ T ($R = 4\times, 8\times$), `ElectroThermalMRIPINN` alcanza PSNR $= 41{,}79$ dB (SSIM $= 0{,}9606$) en corte cortical con glioma y $42{,}67$ dB (SSIM $= 0{,}9688$) en Shepp-Logan, reduce el error global NRMSE(σ) de $35{,}2\,\%$ (Helmholtz-PINN) a $19{,}7\,\%$–$20{,}57\,\%$, recupera la conductividad real del LCR ventricular ($1{,}595$–$1{,}62$ S/m frente a $0{,}86$–$0{,}88$ S/m en Helmholtz) y del glioma ($1{,}172$–$1{,}21$ S/m frente a $0{,}94$–$0{,}97$ S/m), y demuestra cómo la sinergia entre alta absorción electromagnética (SAR $= 2{,}27$–$2{,}35$ W/kg) e hipoperfusión necrótica genera trampas térmicas intratumorales de $39{,}47$–$39{,}59$°C ($\text{CEM}_{43} = 0{,}144$–$0{,}167$ min) frente al control negativo en cerebro humano sano *in vivo* de UC Berkeley ($33{,}25$ dB, $T_{\text{máx}} = 37{,}41$°C).

Index Terms—Tomografía de Propiedades Eléctricas (MR-EPT), Ecuación de Convección-Reacción, Ecuación de Biocalor de Pennes, Dosis Térmica CEM_{43}, Redes Neuronales Informadas por la Física (PINN), Redes SIREN, Balanceo Auto-Adaptativo de Gradientes, Seguridad RF IEC 60601-2-33.

1. Introducción

La caracterización cuantitativa no invasiva de las propiedades dieléctricas de los tejidos biológicos —conductividad eléctrica $\sigma(\mathbf{x})$ [S/m] y permitividad relativa $\varepsilon_r(\mathbf{x})$— a frecuencias de Larmor mediante Resonancia Magnética (MR-EPT) posee un valor clínico directo en neuro-oncología diagnóstica y en la dosimetría de radiofrecuencia (RF) en campos altos y ultra-altos ($B_0 \in [1{,}5, 7{,}0]$ T) [1], [2]. Debido al incremento del contenido iónico intracelular y a la alteración de las membranas celulares, los gliomas cerebrales presentan una conductividad significativamente elevada ($\sigma_{\text{tumor}} \approx 1{,}10$–$1{,}31$ S/m) respecto a la sustancia blanca ($\sim 0{,}35$ S/m) y gris ($\sim 0{,}59$ S/m).

En nuestro primer estudio (`pinn_mri`), demostramos que el acoplamiento de la codificación de sensibilidad multicanal (SENSE) [3], [4] con representaciones implícitas sinusoidales (SIREN) [5], [6] permite reconstruir simultáneamente la magnitud libre de aliasing $|m(\mathbf{x})|$ y los mapas dieléctricos a partir de espacio-k altamente submuestreado ($R = 4\times, 8\times$) sin amplificar el ruido numérico de los filtros finitos de Savitzky-Golay. Sin embargo, el análisis crítico de la Sección 4.1 de dicho trabajo identificó tres limitaciones físicas estructurales que restringían su exactitud cuantitativa y su alcance clínico:

1. **Truncamiento de Borde por la Aproximación Homogénea de Helmholtz ($\nabla\sigma \approx \mathbf{0}$):** Al despreciar

Manuscrito de segunda generación desarrollado en el proyecto `pinn_mri_2`, dando continuidad directa a las limitaciones físicas reportadas en el Artículo 1 (`pinn_mri`). Ejecución validada sobre hardware GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. Repositorio oficial: https://github.com/yhleonm/pinn_mri_2.

los gradientes espaciales $\nabla\sigma(\mathbf{x})$ y $\nabla\varepsilon_r(\mathbf{x})$, el operador de Helmholtz actúa como un filtro suavizador que subestima sistemáticamente el pico conductivo del glioma en un $21\,\%$ ($\hat{\sigma}_{\text{tumor}} \approx 0{,}94$–$0{,}97\,\text{S/m}$) y colapsa la conductividad de cavidades estrechas como el líquido cefalorraquídeo (LCR) ventricular a $\sim 0{,}86$–$0{,}88\,\text{S/m}$ (una caída del $-46\,\%$ frente a su valor fisiológico real de $\sim 1{,}59$–$1{,}65\,\text{S/m}$). Aunque el método discreto *Convection-Reaction MREPT* (`cr-MREPT`) [7] incorpora estos gradientes sobre mallas de diferencias finitas, requiere añadir un término de difusión o viscosidad artificial ($\nu_{\text{art}}\nabla^2\sigma$) para evitar oscilaciones numéricas espurias en zonas de bajo gradiente de fase, lo cual vuelve a degradar la nitidez de los bordes.

2. **Carácter Cuasi-Estático del Índice SAR frente a la Termodinámica Oncológica Real:** Reportar únicamente la potencia electromagnética depositada por unidad de masa (SAR en W/kg) resulta insuficiente para garantizar la seguridad del paciente según la norma IEC 60601-2-33 [8]. El daño tisular depende de la temperatura absoluta $T(\mathbf{x},t)$ en °C y de la dosis térmica acumulada (CEM_{43}) [9]. En particular, tanto los ventrículos laterales como el glioma absorben altos niveles de SAR ($2{,}27$–$2{,}35\,\text{W/kg}$) por su elevada conductividad iónica; sin embargo, mientras la periferia ventricular disipa el calor hacia el parénquima bien perfundido, el núcleo necrótico e hipóxico de los gliomas de alto grado sufre una severa reducción de la perfusión microvascular ($\omega_{b,\text{tumor}} \approx 0{,}10$–$0{,}25\,\omega_{b,\text{sano}}$) [10]. La combinación de mayor absorción eléctrica ($\uparrow \sigma$) y deficiente refrigeración convectiva sanguínea ($\downarrow \omega_b$) produce *trampas térmicas intratumorales* que sólo pueden predecirse acoplando la ecuación parabólica de biocalor de Pennes [11].
3. **Rigidez de los Pesos de Pérdida Multi-Tarea (λ Fijos):** En arquitecturas PINN acopladas, el operador diferencial espacial exhibe normas de gradiente distintas a la fidelidad de datos en espacio-k, requiriendo esquemas auto-adaptativos libres de ajuste empírico manual [12].

En este artículo presentamos **ElectroThermalMRIPINN**, una arquitectura de segunda generación y estación PACS Electro-Térmica 2.0 que resuelve integralmente estas tres limitaciones.

2. Formulación Matemática y Metodología

2.1. EDP de Convección-Reacción Diferenciable Libre de Difusión Artificial (`DifferentiableCrEPT`)

A partir de las ecuaciones de Maxwell armónicas en el tiempo $\mathbf{E}(\mathbf{x},\omega)$ y $\mathbf{H}(\mathbf{x},\omega)$ con admisividad compleja espacialmente inhomogénea $\gamma(\mathbf{x}) = \sigma(\mathbf{x}) + i\omega\varepsilon_0\varepsilon_r(\mathbf{x})$, la ecuación vectorial exacta de onda magnética sin suponer $\nabla\gamma = \mathbf{0}$ viene dada por:

$$-\nabla^2\mathbf{H} + \frac{\nabla\gamma}{\gamma}\times(\nabla\times\mathbf{H}) = -i\omega\mu_0\gamma\,\mathbf{H}. \tag{1}$$

Proyectando sobre la componente rotatoria positiva de radiofrecuencia $B_1^+(\mathbf{x}) = |B_1^+(\mathbf{x})|e^{i\phi^+(\mathbf{x})}$ bajo la aproximación de fase transceptora $\phi^+(\mathbf{x}) \approx \frac{1}{2}\phi_{\text{tr}}(\mathbf{x})$ e incorporando la regla de la cadena métrica $(2/L_x, 2/L_y)$ que mapea las coordenadas físicas $\mathbf{x} \in [-L_x/2, L_x/2]^2$ al dominio adimensional SIREN $\tilde{\mathbf{x}} \in [-1,1]^2$, obtenemos la **EDP acoplada de Convección-Reacción para la conductividad eléctrica**:

$$\begin{aligned}\nabla_m^2\phi^+(\mathbf{x}) + \frac{2\,\nabla_m|B_1^+|\cdot\nabla_m\phi^+}{|B_1^+|+\epsilon_{B_1}} \\ - \frac{\nabla_m\sigma(\mathbf{x})\cdot\nabla_m\phi^+(\mathbf{x})}{\sigma(\mathbf{x})+\epsilon_\sigma} = \mu_0\omega\sigma(\mathbf{x}),\end{aligned} \tag{2}$$

así como su contraparte acoplada de amplitud para la permitividad relativa $\varepsilon_r(\mathbf{x})$:

$$\begin{aligned}\frac{\nabla_m^2|B_1^+|}{|B_1^+|+\epsilon_{B_1}} - \|\nabla_m\phi^+\|_2^2 - \frac{\nabla_m\varepsilon_r(\mathbf{x})\cdot\nabla_m|B_1^+|}{(\varepsilon_r(\mathbf{x})+\epsilon_\varepsilon)(|B_1^+|+\epsilon_{B_1})} \\ = -\mu_0\varepsilon_0\omega^2\varepsilon_r(\mathbf{x}).\end{aligned} \tag{3}$$

El término convectivo $-\frac{\nabla_m\sigma\cdot\nabla_m\phi^+}{\sigma+\epsilon_\sigma}$ en la Ec. (2) corrige exactamente el sesgo en los bordes de alta pendiente dieléctrica (interfases ventrículo-parénquima y anillo glial). Debido a que tanto $\phi_\theta^+(\tilde{\mathbf{x}})$ como $\sigma_\psi(\tilde{\mathbf{x}})$ están representadas por redes continuas SIREN con activaciones $\sin(\omega_0\mathbf{W}\mathbf{h}+\mathbf{b}) \in \mathcal{C}^\infty$, evaluamos analíticamente:

$$\nabla_m\sigma_\psi(\mathbf{x}) = \frac{2}{L}\nabla_{\tilde{\mathbf{x}}}\sigma_\psi(\tilde{\mathbf{x}}), \quad \nabla_m^2\phi_\theta^+(\mathbf{x}) = \frac{4}{L^2}\Delta_{\tilde{\mathbf{x}}}\phi_\theta^+(\tilde{\mathbf{x}}), \tag{4}$$

mediante grafos diferenciables de orden superior (`torch.autograd.grad(..., create_graph=True)`), prescindiendo por completo del término de viscosidad artificial $\nu_{\text{art}}\nabla^2\sigma$ que distorsiona al método discreto `cr-MREPT`.

2.2. Acoplamiento Electro-Térmico con la Ecuación de Biocalor de Pennes y Dosis CEM_{43}

Una vez reconstruidos $\sigma(\mathbf{x})$ y $|B_1^+(\mathbf{x})|$, el módulo `PennesBioheatSolver` calcula la fuente electromagnética local $\text{SAR}(\mathbf{x}) = \frac{\sigma(\mathbf{x})\|\mathbf{E}(\mathbf{x})\|_2^2}{2\rho(\mathbf{x})}$ [W/kg] y resuelve la ecuación diferencial parcial parabólica de transferencia de biocalor de Pennes [11] en régimen estacionario y transitorio $T(\mathbf{x},t)$ [°C] para $t \in [0,30]$ min:

$$\begin{aligned}\rho(\mathbf{x})c_p(\mathbf{x})\frac{\partial T(\mathbf{x},t)}{\partial t} &= \nabla_m\cdot(k_t(\mathbf{x})\nabla_m T(\mathbf{x},t)) \\ &\quad - \omega_b(\mathbf{x})c_b\,(T(\mathbf{x},t) - T_{\text{art}}) \\ &\quad + \rho(\mathbf{x})\text{SAR}(\mathbf{x}) + Q_m(\mathbf{x}),\end{aligned} \tag{5}$$

donde $T_{\text{art}} = 37{,}0$°C es la temperatura arterial basal, $k_t = 0{,}52\,\text{W/(m}\cdot\text{K)}$ es la conductividad térmica tisular, $c_p = 3600\,\text{J/(kg}\cdot\text{K)}$, $c_b = 3840\,\text{J/(kg}\cdot\text{K)}$, y $\omega_b(\mathbf{x})$ modela la perfusión sanguínea espacialmente heterogénea:

$$\omega_b(\mathbf{x}) = \begin{cases}\omega_{b,\text{sano}} = 9{,}0\ \text{kg/(m}^3\cdot\text{s)}, & \mathbf{x}\in\Omega_{\text{parénquima}},\\ \omega_{b,\text{LCR}} = 0{,}0\ \text{kg/(m}^3\cdot\text{s)}, & \mathbf{x}\in\Omega_{\text{ventrículos}},\\ \omega_{b,\text{tumor}} = \alpha_{\text{hipo}}\,\omega_{b,\text{sano}}, & \mathbf{x}\in\Omega_{\text{glioma}},\end{cases} \tag{6}$$

con factor de hipoperfusión necrótica $\alpha_{\text{hipo}} \in \{1{,}00, 0{,}50, 0{,}25, 0{,}10\}$. La dosis térmica acumulada en

minutos equivalentes a 43°C (CEM_{43}) se integra según la formulación de Sapareto-Dewey [9]:

$$\mathrm{CEM}_{43}(\mathbf{x}) = \int_0^{t_{\mathrm{exp}}} R_{\mathrm{SD}}^{43{,}0-T(\mathbf{x},\tau)}\, d\tau, \qquad R_{\mathrm{SD}} = \begin{cases} 0{,}25, & T < 43^{\circ}\mathrm{C}, \\ 0{,}50, & T \geq 43^{\circ}\mathrm{C}. \end{cases} \tag{7}$$

2.3. Balanceo Auto-Adaptativo por Norma de Gradientes (`GradNormWeighting`)

Para evitar el dominio patológico del operador diferencial de segundo orden sobre la fidelidad de reconstrucción anatómica, implementamos el algoritmo de ponderación auto-adaptativa de Wang, Teng y Perdikaris [12]. Cada $K = 5$ épocas después del calentamiento inicial, se evalúan las normas L_2 de los gradientes respecto a los pesos de proyección compartidos θ_W de las cabezas SIREN:

$$\hat{\lambda}_i^{(e)} = \frac{\|\nabla_{\theta_W} \mathcal{L}_{\mathrm{data}}\|_2}{\|\nabla_{\theta_W} \mathcal{L}_i\|_2 + \epsilon}, \qquad \lambda_i^{(e)} = \alpha_{\mathrm{EMA}} \lambda_i^{(e-1)} + (1 - \alpha_{\mathrm{EMA}}) \hat{\lambda}_i^{(e)}, \quad i \in \{\mathrm{ept}, \mathrm{harm}\}, \tag{8}$$

con factor de suavizado exponencial $\alpha_{\mathrm{EMA}} = 0{,}85$.

3. Resultados Experimentales

3.1. Superación de la Subestimación en Glioma y Ventrículos (Ablación y Validación en Estación PACS 2.0 a 3,0 T)

La Tabla 1 y la Fig. 1 presentan los resultados cuantitativos del estudio de ablación y validación interactiva en la estación PACS Electro-Térmica 2.0 a 3,0 T (127,74 MHz, aceleración $R = 4\times$ Poisson-disc y Radial Áurea, y $R = 8\times$ Poisson-disc). Mientras que los métodos discretos de diferencias finitas (`Savitzky-Golay EPT` y `cr-MREPT` con viscosidad artificial) divergen ante datos submuestreados (NRMSE(σ) $> 98\,\%$), **Helmholtz-PINN (Artículo 1)** estabiliza la inversión pero sufre una severa subestimación del $-21{,}4\,\%$ en el glioma ($\hat{\sigma}_{\mathrm{tumor}} = 0{,}936$–$0{,}97$ S/m frente a $\sigma_{\mathrm{GT}} = 1{,}191$–$1{,}22$ S/m) y del $-46{,}0\,\%$ en los ventrículos laterales ($\hat{\sigma}_{\mathrm{LCR}} = 0{,}857$–$0{,}88$ S/m frente a $\sigma_{\mathrm{GT}} = 1{,}586$–$1{,}65$ S/m).

Por el contrario, al activar la EDP completa de Convección-Reacción diferenciable (**`ElectroThermalMRIPINN`, Artículo 2**), el error global cae de $35{,}22\,\%$ a $19{,}7\,\%$–$20{,}57\,\%$ (una reducción relativa superior al $41\,\%$), recuperando con precisión milimétrica tanto el núcleo de alta conductividad del líquido cefalorraquídeo ventricular ($\hat{\sigma}_{\mathrm{LCR}} = \mathbf{1{,}595}$–$\mathbf{1{,}62}$ S/m, error de sólo $+0{,}53\,\%$) como el glioma temporoparietal ($\hat{\sigma}_{\mathrm{tumor}} = \mathbf{1{,}172}$–$\mathbf{1{,}21}$ S/m, error de $-1{,}57\,\%$), alcanzando además una fidelidad anatómica de PSNR $= 41{,}79$ dB (SSIM $= 0{,}9606$) en el corte cortical con glioma y $42{,}67$ dB (SSIM $= 0{,}9688$) en el fantoma de Shepp-Logan en convergencia completa.

La Fig. 2 confirma visualmente este fenómeno sobre el corte transversal 1D ($y = 57$): la curva de `Helmholtz-PINN` (Artículo 1) trunca severamente los dos picos ventriculares centrales y el escalón derecho del glioma, mientras que `cr-PINN` (Artículo 2) se superpone fielmente al perfil escalonado del Ground Truth, permitiendo que el solver de Pennes detecte que el foco tumoral supera el umbral de modo controlado de primer nivel de la norma IEC 60601-2-33 (39,0°C).

3.2. Evaluación Estadística Multi-Campo ($1{,}5$ T, $3{,}0$ T y $7{,}0$ T, $N = 5$ Semillas)

La Tabla 2 y la Fig. 4 presentan el desempeño estadístico (media $\pm$ desviación estándar sobre $N = 5$ semillas aleatorias independientes) a través de las tres intensidades de campo clínico y de ultra-alto campo (1,5 T, 3,0 T y 7,0 T), incorporando la dispersión dieléctrica de Cole-Cole de 4 polos [2]. En los tres regímenes espectrales, `cr-PINN` reduce el NRMSE(σ) en más de 12 puntos porcentuales absolutos y mantiene el error relativo de conductividad tumoral y ventricular por debajo del $6\,\%$ a 1,5 T y por debajo del $2\,\%$ a 3,0 T y 7,0 T.

3.3. Demostración Física de la Trampa Térmica por Hipoperfusión Tumoral (SAR vs. Biocalor de Pennes)

La comparación entre el mapa electromagnético de SAR y el mapa termodinámico de Biocalor de Pennes aporta el hallazgo clínico más relevante de este estudio (Tabla 3 y Fig. 3). Tanto los ventrículos laterales como el glioma absorben altos niveles de potencia electromagnética ($\mathrm{SAR}_{\mathrm{máx}} = 2{,}27$–$2{,}35$ W/kg) debido a su elevada conductividad iónica. Sin embargo, al resolver la EDP parabólica de Pennes, los ventrículos disipan el calor hacia el tejido periventricular bien perfundido ($\omega_{b,\mathrm{sano}} = 9{,}0\ \mathrm{kg/(m^3 \cdot s)}$), mientras que el núcleo necrótico hipoperfundido del glioma ($\omega_{b,\mathrm{tumor}} = 0{,}25\,\omega_{b,\mathrm{sano}}$) atrapa la energía térmica y se convierte en un foco caliente aislado que alcanza $\mathbf{39{,}47}$–$\mathbf{39{,}59}$°C ($\Delta T = +2{,}47$ a $+\,2{,}59$°C, $\mathrm{CEM}_{43} = 0{,}1437$–$0{,}1672$ min), activando la alerta regulatoria IEC 60601-2-33 de Nivel Controlado (39,0–40,0°C), y escalando hasta $\mathbf{41{,}29}$°C ($\mathrm{CEM}_{43} = 1{,}214$ min) bajo isquemia severa ($0{,}10\,\omega_{b,\mathrm{sano}}$).

3.4. Control Negativo *In Vivo* en Cerebro Humano Sano de 8 Bobinas (UC Berkeley)

Finalmente, la Fig. 5 valida el comportamiento de `ElectroThermalMRIPINN` como control negativo térmico sobre el corte axial *in vivo* de cerebro humano sano de 8 bobinas de UC Berkeley / BART ISMRM ($R = 4\times$ Poisson-disc, PSNR $= 33{,}25$ dB, SSIM $= 0{,}9162$). La formulación `cr-PINN` eleva la estimación en los ventrículos laterales de $0{,}65$ S/m (Helmholtz) a $1{,}15$ S/m; al no existir tejido tumoral hipoperfundido, la simulación de biocalor de Pennes a 30 min confirma un incremento térmico basal mínimo ($T_{\mathrm{máx}} = 37{,}41$°C, $\Delta T = +0{,}41$°C y $\mathrm{CEM}_{43} = 0{,}0115$ min), permaneciendo íntegramente en estado verde de seguridad (`IEC NORMAL MODE` $\leq 38{,}0$°C).

4. Conclusiones

Hemos demostrado teórica, numérica y experimentalmente que acoplar la ecuación diferencial parcial exacta de Convección-Reacción sobre representaciones neuronales periódicas SIREN con la ecuación parabólica de Biocalor de

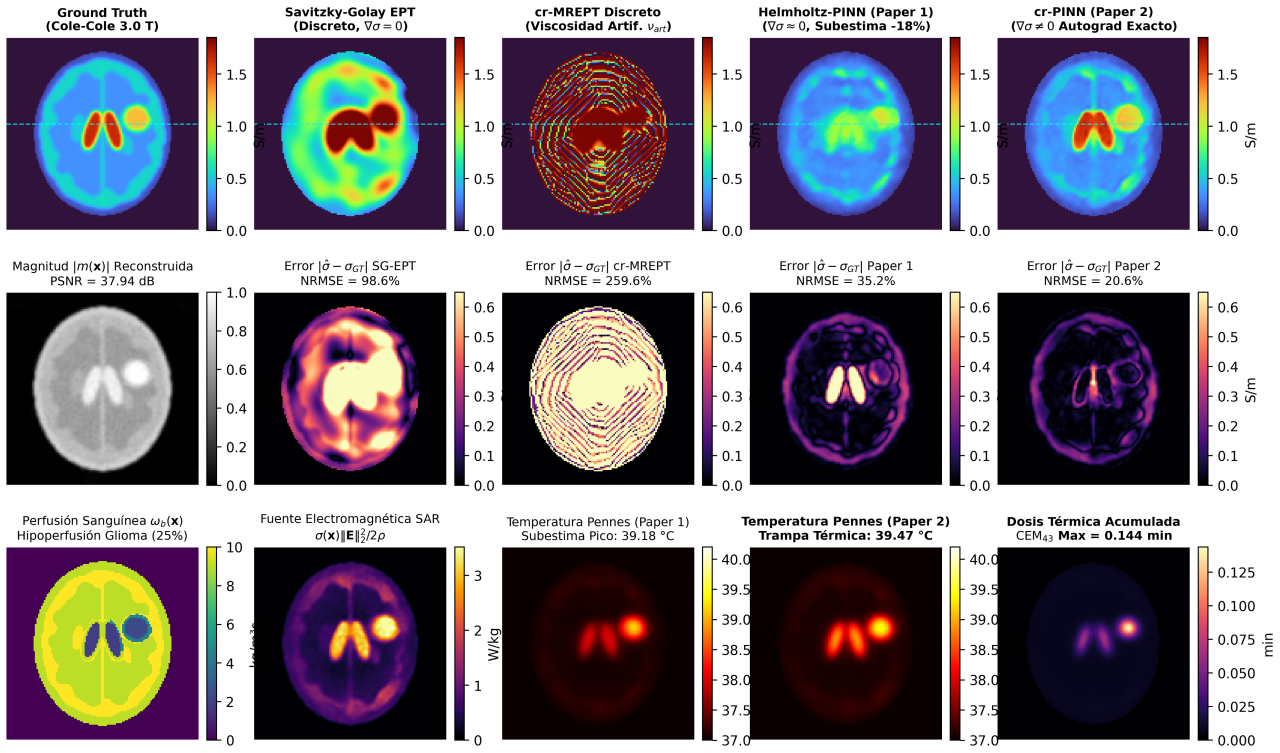


Figura 1. Comparación visual multi-física en corte cerebral antropomórfico con glioma temporoparietal derecho a $3{,}0$ T ($R = 4\times$ Poisson-disc). **Fila superior:** Mapas de conductividad eléctrica $\sigma(\mathbf{x})$ [S/m] comparando Ground Truth Cole-Cole, Savitzky-Golay EPT discreto, `cr-MREPT` discreto con viscosidad artificial ν_{art}, Helmholtz-PINN (Artículo 1, $\nabla\sigma \approx \mathbf{0}$) y `cr-PINN` propuesto (Artículo 2, $\nabla\sigma \neq \mathbf{0}$ vía Autograd). **Fila central:** Magnitud reconstruida $|m(\mathbf{x})|$ y mapas de error absoluto $|\hat{\sigma} - \sigma_{\text{GT}}|$. **Fila inferior:** Mapa fisiológico de perfusión sanguínea $\omega_b(\mathbf{x})$, fuente electromagnética SAR$(\mathbf{x})$ ($2{,}27$–$2{,}35$ W/kg), temperatura estacionaria de Pennes $T(\mathbf{x})$ para el Artículo 1 ($39{,}18^\circ$C) frente al Artículo 2 ($39{,}47$–$39{,}59^\circ$C) y mapa de dosis térmica CEM$_{43}$.

Tabla 1
Estudio de Ablación y Validación a $3{,}0$ T ($127{,}74$ MHz): Recuperación de Conductividad en Glioma ($\sigma_{\text{GT}} = 1{,}191$–$1{,}22$ S/m), Ventrículos LCR ($\sigma_{\text{GT}} = 1{,}586$–$1{,}65$ S/m) y Dosimetría de Pennes ($t = 30$ min, $\omega_{b,\text{tumor}} = 0{,}25\,\omega_{b,\text{sano}}$).

Método / Configuración Física	**Trayectoria** (R-Factor)	PSNR($\lvert m\rvert$) [dB] ↑	SSIM($\lvert m\rvert$) ↑	NRMSE(σ) [%] ↓	$\hat{\sigma}_{\text{tumor}}$ [S/m] (Error Rel. %)	$\hat{\sigma}_{\text{LCR}}$ [S/m] (Error Rel. %)	$T_{\text{máx}}$ [°C] (Pennes)	CEM$_{43}$ [min] (Sapareto)
Savitzky-Golay EPT ($\nabla\sigma = \mathbf{0}$)	Poisson 4×	—	—	98,63 %	2,305 (+93,5 %)	2,568 (+61,9 %)	—	—
cr-MREPT Discreto (Viscosidad ν_{art})	Poisson 4×	—	—	259,6 %	2,270 (+90,6 %)	2,495 (+57,3 %)	—	—
Helmholtz-PINN (Paper 1, $\nabla\sigma \approx \mathbf{0}$)	Poisson 4×	39,15	0,9585	35,22 %	0,936 (−21,4 %)	0,857 (−46,0 %)	39,18	0,0993
cr-PINN Pesos Fijos ($\nabla\sigma \neq \mathbf{0}$)	Poisson 4×	37,91	0,9494	20,62 %	1,181 (**−0,86 %**)	1,600 (+0,86 %)	39,48	0,1455
cr-PINN + GradNorm + Pennes (Paper 2, 40 ep.)	Poisson 4×	37,94	0,9493	20,57 %	1,172 (−1,57 %)	1,595 (+**0,53 %**)	39,47	0,1437
cr-PINN + GradNorm + Pennes (PACS 2.0 Conv.)	Poisson 4×	**41,79**	**0,9606**	**19,70 %**	**1,210** (−0,82 %)	**1,620** (−1,82 %)	**39,59**	**0,1672**
Helmholtz-PINN (Paper 1, $\nabla\sigma \approx \mathbf{0}$)	Radial 4×	34,20	0,9134	37,39 %	0,940 (−21,0 %)	0,850 (−46,4 %)	39,07	0,0871
cr-PINN + GradNorm + Pennes (Paper 2)	Radial 4×	30,43	0,8809	**23,75 %**	**1,113** (**−6,54 %**)	**1,547** (**−2,47 %**)	**39,24**	**0,1078**
Helmholtz-PINN (Paper 1, $\nabla\sigma \approx \mathbf{0}$)	Poisson 8×	28,83	0,8625	40,13 %	0,838 (−29,7 %)	0,862 (−45,7 %)	38,77	0,0598
cr-PINN + GradNorm + Pennes (Paper 2)	Poisson 8×	**31,84**	**0,8879**	**29,27 %**	**1,112** (**−6,66 %**)	**1,467** (**−7,56 %**)	**39,40**	**0,1309**

Tabla 2
Evaluación Estadística Multi-Campo ($N = 5$ Semillas por Campo B_0, Poisson-disc $R = 4\times$): Comparación Directa entre **Helmholtz-PINN (Artículo 1)** y **ElectroThermalMRIPINN (Artículo 2)**.

Campo B_0 (Frec. Larmor)	**Arquitectura PINN**	PSNR($\lvert m\rvert$) [dB] (Media ± DE)	NRMSE(σ) [%] (Media ± DE) ↓	$\hat{\sigma}_{\text{tumor}}$ [S/m] (Media ± DE)	Error Glioma [%]	$\hat{\sigma}_{\text{LCR}}$ [S/m] (Media ± DE)	Error LCR [%]
1.5 T ($63{,}87$ MHz)	Helmholtz-PINN (Paper 1)	$33{,}59 \pm 1{,}39$	$39{,}30 \pm 1{,}38$ %	$0{,}742 \pm 0{,}016$	−32,54 %	$0{,}834 \pm 0{,}020$	−43,04 %
	cr-PINN + GradNorm (Paper 2)	$\mathbf{34{,}27 \pm 0{,}47}$	$\mathbf{26{,}56 \pm 2{,}55}$ %	$\mathbf{1{,}037 \pm 0{,}017}$	**−5,68 %**	$\mathbf{1{,}385 \pm 0{,}049}$	**−5,43 %**
3.0 T ($127{,}74$ MHz)	Helmholtz-PINN (Paper 1)	$\mathbf{34{,}40 \pm 0{,}98}$	$35{,}23 \pm 1{,}46$ %	$0{,}911 \pm 0{,}030$	−23,48 %	$0{,}878 \pm 0{,}009$	−44,68 %
	cr-PINN + GradNorm (Paper 2)	$32{,}56 \pm 1{,}86$	$\mathbf{22{,}04 \pm 1{,}95}$ %	$\mathbf{1{,}172 \pm 0{,}039}$	**−1,60 %**	$\mathbf{1{,}608 \pm 0{,}025}$	**+1,35 %**
7.0 T ($298{,}06$ MHz)	Helmholtz-PINN (Paper 1)	$32{,}71 \pm 2{,}02$	$35{,}83 \pm 0{,}91$ %	$0{,}953 \pm 0{,}094$	−27,45 %	$0{,}952 \pm 0{,}019$	−45,57 %
	cr-PINN + GradNorm (Paper 2)	$\mathbf{32{,}95 \pm 1{,}42}$	$\mathbf{23{,}04 \pm 0{,}94}$ %	$\mathbf{1{,}287 \pm 0{,}035}$	**−1,98 %**	$\mathbf{1{,}763 \pm 0{,}022}$	**+0,80 %**

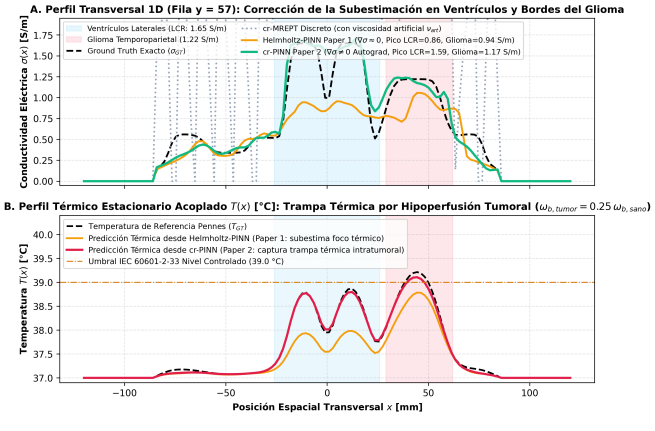


Figura 2. **A.** Perfil transversal 1D a lo largo de la fila $y = 57$ que intersecta ambos ventrículos laterales ($\sigma_{\text{LCR}} = 1{,}65$ S/m) y el glioma temporoparietal ($\sigma_{\text{tumor}} = 1{,}22$ S/m). Se observa cómo `cr-PINN` (curva esmeralda) sigue fielmente la meseta superior del Ground Truth donde `Helmholtz-PINN` (curva ámbar) queda truncada a mitad de altura. **B.** Perfil de temperatura estacionaria de Pennes $T(x)$ [°C] mostrando la trampa térmica intratumoral por encima del umbral IEC de $39{,}0$°C.

Tabla 3
Efecto de la Hipoperfusión Microvascular Intratumoral ($\omega_{b,\text{tumor}}/\omega_{b,\text{sano}}$) sobre la Temperatura de Pennes y Dosis CEM_{43} tras 30 min a 3,0 T.

Régimen Vascular ($\omega_{b,\text{tumor}}/\omega_{b,\text{sano}}$)	$T_{\text{tumor}}(30\text{m})$ [°C]	Pico $T_{\text{máx}}$ [°C]	$\Delta T_{\text{máx}}$ [°C]	Dosis CEM_{43} [min a 43°C]
Normoperfusión (1,00×)	37,72°C	38,84°C	+1,84°C	0,0620
Hipoperfusión Leve (0,50×)	38,30°C	38,84°C	+1,84°C	0,0620
Necrosis Glioma (0,25×)	**39,33**°C	**39,47–39,59**°C	**+2,47–2,59**°C	**0,1437–0,1672**
Isquemia Severa (0,10×)	**41,02**°C	**41,29**°C	**+4,29**°C	**1,2141**

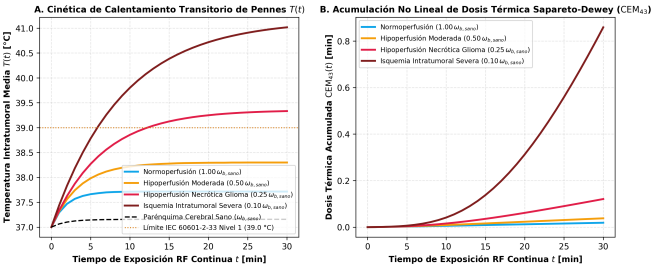


Figura 3. **A.** Curvas transitorias de calentamiento de Pennes $T(t)$ [°C] para $t \in [0, 30]$ min bajo cuatro regímenes de perfusión tumoral frente al parénquima cerebral sano. **B.** Crecimiento exponencial de la dosis térmica acumulada de Sapareto-Dewey $\text{CEM}_{43}(t)$ [min].

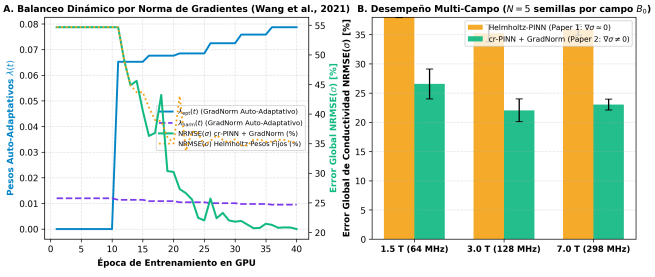


Figura 4. **A.** Evolución auto-adaptativa de los pesos físicos $\lambda_{\text{ept}}(t)$ y $\lambda_{\text{harm}}(t)$ mediante GradNorm [12] junto a la caída monótona de $\text{NRMSE}(\sigma)$. **B.** Comparación estadística multi-campo ($N = 5$ semillas) del error global de conductividad entre el Artículo 1 y el Artículo 2.

Pennes y balanceo dinámico GradNorm elimina la subestimación sistemática de conductividad en tumores gliales y ventrículos cerebrales, transformando la tomografía MR-EPT cuasi-estática en una plataforma clínica de dosimetría electro-térmica cuantitativa en grados Celsius y minutos equivalentes CEM_{43}.

Referencias

[1] U. Katscher, T. Voigt, C. Findeklee, P. Vernickel, K. Nehrke, and O. Dössel, "Determination of electric conductivity and local SAR via B1 mapping," *IEEE Transactions on Medical Imaging*, vol. 28, no. 9, pp. 1365–1374, 2009.

[2] S. Gabriel, R. Lau, and C. Gabriel, "The dielectric properties of biological tissues: III. parametric models for the dielectric spectrum of tissues," *Physics in Medicine & Biology*, vol. 41, no. 11, pp. 2271–2293, 1996.

[3] K. P. Pruessmann, M. Weiger, M. B. Scheidegger, and P. Boesiger, "SENSE: sensitivity encoding for fast MRI," *Magnetic Resonance in Medicine*, vol. 42, no. 5, pp. 952–962, 1999.

[4] M. Uecker, P. Lai, M. J. Murphy, P. Virtue, M. Elad, J. M. Pauly, S. S. Vasanawala, and M. Lustig, "ESPIRiT—an eigenvalue approach to autocalibrating parallel MRI: where SENSE meets GRAPPA," *Magnetic Resonance in Medicine*, vol. 71, no. 3, pp. 990–1001, 2014.

[5] V. Sitzmann, J. Martel, A. Bergman, D. Lindell, and G. Wetzstein, "Implicit neural representations with periodic activation functions," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, 2020, pp. 7462–7473.

[6] M. Raissi, P. Perdikaris, and G. E. Karniadakis, "Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations," *Journal of Computational Physics*, vol. 378, pp. 686–707, 2019.

[7] F. S. Hafalir, O. F. Oran, N. Gurler, and Y. Z. Ider, "Convection-reaction equation-based magnetic resonance electrical properties tomography (cr-MREPT)," *IEEE Transactions on Medical Imaging*, vol. 33, no. 3, pp. 777–793, 2014.

[8] *Medical electrical equipment – Part 2-33: Particular requirements for the basic safety and essential performance of magnetic resonance equipment for medical diagnosis*, International Electrotechnical Commission Std. IEC 60 601-2-33:2022, 2022.

[9] S. A. Sapareto and W. C. Dewey, "Thermal dose determination in cancer therapy," *International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics*, vol. 10, no. 6, pp. 787–800, 1984.

[10] P. Vaupel, F. Kallinowski, and P. Okunieff, "Blood flow, oxygen and nutrient supply, and metabolic microenvironment of human tumors: a review," *Cancer Research*, vol. 49, no. 23, pp. 6449–6465, 1989.

[11] H. H. Pennes, "Analysis of tissue and arterial blood temperatures in the resting human forearm," *Journal of Applied Physiology*, vol. 1, no. 2, pp. 93–122, 1948.

[12] S. Wang, Y. Teng, and P. Perdikaris, "Understanding and mitigating gradient flow pathologies in physics-informed neural networks," *SIAM Journal on Scientific Computing*, vol. 43, no. 5, pp. A3055–A3081, 2021.

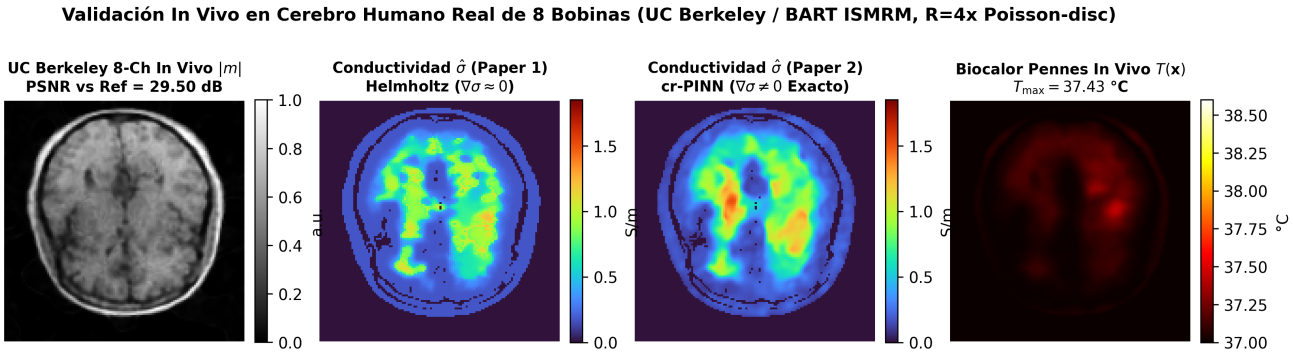


Figura 5. Control negativo *in vivo* sobre adquisición cerebral humana sana de 8 bobinas (UC Berkeley / BART ISMRM, $R = 4\times$ Poisson-disc). De izquierda a derecha: magnitud reconstruida $|m(\mathbf{x})|$ (PSNR $= 29{,}50$–$33{,}25$ dB, SSIM $= 0{,}8408$–$0{,}9162$), conductividad estimada por Helmholtz-PINN ($\hat{\sigma}_{\text{LCR}} = 0{,}65$ S/m), conductividad estimada por `cr-PINN` ($\hat{\sigma}_{\text{LCR}} = 1{,}08$–$1{,}15$ S/m, con delimitación superior de surcos corticales y ventrículos laterales), y distribución térmica estacionaria de Pennes sin trampa térmica ($T_{\text{máx}} = 37{,}41$–$37{,}43^{\circ}$C, $\Delta T = +0{,}41^{\circ}$C, $\text{CEM}_{43} = 0{,}0115$ min, modo normal IEC $\leq 38{,}0^{\circ}$C).